

Den přípravy 09-V-2012

Datum revize 21-IX-2023

Číslo revize 9

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Popis produktu:   | <b>4-Bromoaniline</b>                  |
| Cat No. :         | <b>146280000; 146280050; 146281000</b> |
| Synonyma          | p-Bromoaniline; p-bromophenylamine.    |
| Č. CAS            | 106-40-1                               |
| Číslo ES          | 203-393-9                              |
| Molekulový vzorec | C6 H6 Br N                             |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Doporučované použití | Laboratorní chemikálie.          |
| Nedoporučená použití | Žádná informace není k dispozici |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

**Název subjektu / obchodní firmu EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vfn.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

## Fyzikální nebezpečnost

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

## Nebezpečnost pro zdraví

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Akutní orální toxicita                                       | Kategorie 4 (H302) |
| Akutní dermální toxicita                                     | Kategorie 3 (H311) |
| Akutní inhalační toxicita – prach a mlha                     | Kategorie 4 (H332) |
| Žravost/dráždivost pro kůži                                  | Kategorie 2 (H315) |
| Vážné poškození očí / podráždění očí                         | Kategorie 2 (H319) |
| Toxicita pro specifické cílové orgány - (opakovaná expozice) | Kategorie 2 (H373) |

## Nebezpečnost pro životní prostředí

Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

## Standardní věty o nebezpečnosti

- H311 - Toxický při styku s kůží
- H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
- H315 - Dráždí kůži
- H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici
- H302 + H332 - Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování

## Pokyny pro bezpečné zacházení

- P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení
- P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře
- P302 + P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
- P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání
- P337 + P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření
- P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

## 2.3. Další nebezpečnost

Toxický pro suchozemské obratlovce  
Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

| Složka                | Č. CAS   | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                         |
|-----------------------|----------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenamine, 4-bromo- | 106-40-1 | EEC No. 203-393-9 | >95                 | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT RE 2 (H373) |

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.                                                                                                                                                                                 |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Používejte požadované osobní ochranné prostředky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné.

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Informace pro lékaře | Symptomaticky ošetřete. |
|----------------------|-------------------------|

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

### 5.1. Hasiva

#### Vhodná hasiva

Vodní postřik, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), práškové hasivo, alkoholu odolné pěny.

#### Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## Nebezpečné produkty spalování

Oxidy dusíku (NOx), Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Halogenidy vodíku.

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte tvorbě prachu. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nemělo by být uvolněno do prostředí. Další ekologické informace viz oddíl 12. Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Zamezte a umístěte do vhodných nádob k likvidaci. Zamezte tvorbě prachu.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Zamezte tvorbě prachu. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte (prach, páry, mlhu, plyn). Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

### Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém, chladném a dobře větraném místě. Skladujte v netecné atmosféře. Chraňte před přímým slunečním světlem.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

## 8.1. Kontrolní parametry

### Expoziční limity

Tento produkt v dodávaném stavu neobsahuje žádné nebezpečné materiály s limitními hodnotami expozice na pracovišti stanovenými regulačními úřady pro příslušnou oblast

### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: O vzduší na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

### Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Informace nejsou k dispozici

### Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

#### Ochrana očí

Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

#### Ochrana rukou

Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku   | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|----------------|------------------|----------|-----------------------|
| Přírodní kaučuk  | Viz doporučení | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |
| Nitrilkaučuk     | výrobce        |                  |          |                       |
| Neopren          |                |                  |          |                       |
| PVC              |                |                  |          |                       |

#### Ochrana kůže a těla

Oblečení s dlouhými rukávy.

Zkontrolujte rukavice před použitím

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

Dodržte laskavi pokyny dodavatele rukavic, tikající se propustnosti a doby pruniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezmite rovní v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

## Ochrana dýchacích cest

Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.

Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správné nasazeny, náležitě používány a udržovány

## Rozsáhlé / nouzové použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136

**Doporučený typ filtru:** Filtr pro zachyt pevných částic v souladu s EN 143

## Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001

**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141

Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

## Omezování expozice životního prostředí

Zabraňte vniknutí produktu do odpadu.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Skupenství                              | Pevné                          |                                       |
| Vzhled                                  | šedý                           |                                       |
| Zápach                                  | Silné                          |                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod tání/rozmezí bodu tání              | 60 - 64 °C / 140 - 147.2 °F    |                                       |
| Teplota měknutí                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod varu/rozmezí bodu varu              | 230 - 250 °C / 446 - 482 °F    |                                       |
| Hořlavost (Kapalina)                    | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Hořlavost (pevné látky, plyny)          | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | 110 °C / 230 °F                | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | > 230°C                        |                                       |
| pH                                      | 3.7-4.0                        |                                       |
| Viskozita                               | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Rozpustnost ve vodě                     | < 1 g / L                      |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Složka                                  | log Pow                        |                                       |
| Benzenamine, 4-bromo-                   | 2.32                           |                                       |
| Tlak par                                | 0.23 mbar @ 25 °C              |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 1.497                          |                                       |
| Objemová hustota                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Hustota par                             | Nelze aplikovat                | Pevné                                 |
| Charakteristicky částic                 | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |

### 9.2. Další informace

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

Molekulový vzorec C6 H6 Br N  
Molekulární hmotnost 172.02  
Rychlost vypařování Nelze aplikovat - Pevné

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Podle dodaných informací žádné známé

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivost na světlo. Citlivý na vzduch.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečná polymerace Nedochází k nebezpečné polymeraci.  
Nebezpečné reakce Při běžném zpracování žádné.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Neslučitelné produkty. Nadměrné teplo. Vystavení světlu. Expozice vzduchu.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Kyseliny. Anhydridy kyselin. Chloridy kyselin. Chlorformiáty.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Halogenidy vodíku.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

#### a) akutní toxicita;

Orální Kategorie 4  
Dermální Kategorie 3  
Inhalace Kategorie 4

| Složka                | LD50 orálně              | LD50 dermálně     | LC50 Inhalace |
|-----------------------|--------------------------|-------------------|---------------|
| Benzenamine, 4-bromo- | LD50 = 456 mg/kg ( Rat ) | 536 mg/kg ( Rat ) | -             |

b) žíravost/ dráždivost pro kůži; Kategorie 2

c) vážné poškození očí/podráždění očí; Kategorie 2

#### d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;

Respirační K dispozici nejsou žádné údaje  
Kůže K dispozici nejsou žádné údaje

e) mutagenita v zárodečných buňkách; K dispozici nejsou žádné údaje

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

f) karcinogenita; K dispozici nejsou žádné údaje  
V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci; K dispozici nejsou žádné údaje

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; K dispozici nejsou žádné údaje

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice; Kategorie 2

Cílové orgány Krev, Krevní systém.

j) nebezpečí při vdechnutí; Nelze aplikovat  
Pevné

Jiné nepříznivé účinky Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.

Symptomy / Účinky, akutní a opožděné Informace nejsou k dispozici.

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

Ekotoxické účinky Obsahuje látku, která je: Škodlivý pro vodní organismy. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí.

| Složka                | Sladkovodní ryby                                                | vodní blecha | Sladkovodní rasy |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| Benzenamine, 4-bromo- | LC50: = 47.5 mg/L, 96h<br>flow-through (Pimephales<br>promelas) |              |                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

Perzistence

Perzistence je nepravděpodobná.

Degradace v čistírně odpadních vod

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v čistírnách odpadních vod.

### 12.3. Bioakumulační potenciál

Bioakumulace je nepravděpodobná

| Složka                | log Pow | Biokoncentrační faktor (BCF)   |
|-----------------------|---------|--------------------------------|
| Benzenamine, 4-bromo- | 2.32    | K dispozici nejsou žádné údaje |

### 12.4. Mobilita v půdě

Výrobek je nerozpustný a klesá ve vodě ke dnu Produkt je rozpustný ve vodě, a mohou se



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

šířit ve vodních systémech. Vzhledem k nízké rozpustnosti ve vodě je nepravděpodobné, že bude v životním prostředí mobilní. Vzhledem k rozpustnosti ve vodě bude pravděpodobně v životním prostředí mobilní. Vysoce mobilní v půdě

## 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

## 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

**Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz** Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## 12.7. Jiné nepříznivé účinky

**Perzistentní organické znečišťující látky** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

**Schopnost odbourávat ozon** Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

**Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů** Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

**Znečištěný obal** Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů.

**Evropský katalog odpadů** V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.

**Další informace** Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Nevylévejte do kanalizace.

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

- 14.1. UN číslo** UN2811  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Látka toxická, tuhá, organická, j.n.  
**Správný technický název** (4-BROMOANILINE)  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** III

### ADR

- 14.1. UN číslo** UN2811  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** Látka toxická, tuhá, organická, j.n.  
**Správný technický název** (4-BROMOANILINE)  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** III

ACR14628

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

## IATA

- 14.1. UN číslo** UN2811  
**14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu** TOXIC SOLID, ORGANIC, N.O.S.\*  
**Správný technický název** (4-BROMOANILINE)  
**14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu** 6.1  
**14.4. Obalová skupina** III  
**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Žádné zjištěná rizika  
**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.  
**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                | Č. CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Benzenamine, 4-bromo- | 106-40-1 | 203-393-9 | -      | -   | X     | X    | KE-03623 | X    | X    |

| Složka                | Č. CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Benzenamine, 4-bromo- | 106-40-1 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

| Složka                | Č. CAS   | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 - Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|-----------------------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenamine, 4-bromo- | 106-40-1 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)          | -                                                                                                        |

#### Odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka | Č. CAS | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |        |                                                                                       |                                                                                            |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

|                       |          |                 |                 |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|
| Benzenamine, 4-bromo- | 106-40-1 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |
|-----------------------|----------|-----------------|-----------------|

**Nariadení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

**Klasifikace WGK**

Třída ohrožení vody = 2 (samostatná klasifikace)

| Component                             | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benzenamine, 4-bromo-106-40-1 ( >95 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

**Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3**

H302 - Zdraví škodlivý při požití

H311 - Toxický při styku s kůží

H332 - Zdraví škodlivý při vdechování

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

4-Bromoaniline

Datum revize 21-IX-2023

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

WEL - Pracoviště expoziční limit

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Americká konference státních průmyslových hygieniků)

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LC50 - Letální Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

TWA - Časově vážený průměr

IARC - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

LD50 - Letální Dávka 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

ATE - Odhad akutní toxicity

VOC - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Den přípravy

09-V-2012

Datum revize

21-IX-2023

Souhrn revizí

Nelze aplikovat.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

.

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**